

Proposition de Travail – Système de Gestion des Auditoires (SGA)

Noms : Mayimbi Habimana Exaucé et Edwin Mikobi

Proposition de Travail – Système de Gestion des Auditoires (SGA)

Ce document propose une base de travail pour le TD de Programmation Web – PHP.

Il contient :

- Une analyse des besoins
- Les structures des données et fichiers
- Les contraintes métier
- Des exemples de fonctions PHP procédurales

Q1. Analyse des besoins

Fonctionnalités principales

Charger les données depuis des fichiers JSON/TXT

Gérer les salles et leurs capacités

Gérer les promotions et options

Gérer les cours et volumes horaires

Générer automatiquement un planning sans conflit

Vérifier les contraintes avant affectation

Sauvegarder le planning généré

Afficher le planning en HTML

Fonctionnalités secondaires

Détection automatique des conflits

Rapport d'occupation des salles

Modification manuelle du planning

Formulaires HTML/PHP de saisie

Q2. Identification des données

Salles

id_salle : chaîne

designation : chaîne

capacite : entier

Promotions

id_promo : chaine

libelle : chaine

effectif : entier

Cours

id_cours : chaine

intitule : chaine

volume_horaire : entier

type : chaine

promotion : chaine

Options

id_option : chaine

libelle : chaine

promotion_parent : chaine

effectif : entier

Q3. Exemple de fichiers JSON

salles.json

```
[
{"id":"AUD-L1","designation":"Auditoire L1","capacite":250},
{"id":"AUD-L2","designation":"Auditoire L2","capacite":180},
{"id":"SALLE-MACH","designation":"Salle Machines","capacite":60}
]
```

promotions.json

```
[
{"id":"L1","libelle":"Licence 1","effectif":220},
{"id":"L2","libelle":"Licence 2","effectif":180},
{"id":"L3","libelle":"Licence 3","effectif":120}
]
```

cours.json

```
[
{"id":"INF101","intitule":"Algorithmique","volume":4,"promotion":"L1"},
{"id":"INF205","intitule":"Base de données","volume":4,"promotion":"L2"},
{"id":"INF301","intitule":"IA","volume":4,"promotion":"L3"}
]
```

Q4. Contraintes métier

Une salle ne peut accueillir qu'un seul groupe par créneau.

Un groupe ne peut suivre deux cours au même moment.

La capacité de la salle doit être suffisante.

Les cours doivent être placés entre lundi et vendredi.

Les créneaux doivent respecter les horaires définis.

Q5 à Q8 – Exemples de fonctions PHP

```
function charger_json($fichier){
    if(!file_exists($fichier)){
        die("Fichier introuvable");
    }

    $contenu = file_get_contents($fichier);
    return json_decode($contenu, true);
}

function salle_disponible($planning, $id_salle, $creneau){
    foreach($planning as $p){
        if($p['salle'] == $id_salle && $p['creneau'] == $creneau){
            return false;
        }
    }
    return true;
}

function capacite_suffisante($salles, $id_salle, $effectif){
    foreach($salles as $salle){
        if($salle['id'] == $id_salle){
            return $effectif <= $salle['capacite'];
        }
    }
    return false;
}

function sauvegarder_planning($planning, $fichier){
    file_put_contents($fichier, json_encode($planning, JSON_PRETTY_PRINT));
}

?>
```

Conseil

Commence d'abord par tester la lecture des fichiers JSON avant de développer la génération automatique du planning.